# MK-20 TONE GENERATOR

Gerador com Gemini AI - Guia de Funcionalidades, Engenharia e Roteiro de Uso

## 1. VISÃO GERAL DO PROJETO

O MK-20 Tone Generator é um aplicativo Android desenvolvido em Kotlin e Jetpack Compose projetado especificamente para guitarristas que utilizam a pedaleira multiefeitos M-Vave MK-20 (gerenciada pelo software oficial M-EFCS no computador).

O objetivo central do aplicativo é transformar o nome de qualquer música, artista, link do YouTube ou trecho de áudio capturado pelo microfone em um preset completo e calibrado para a M-Vave MK-20, exportando diretamente o arquivo binário nativo (.mk20 de 412 bytes) pronto para importar na pedaleira.

## 2. ENGENHARIA DO TIMBRE E FUNCIONAMENTO INTERNO

- 1. Inteligência Artificial (Gerador com Gemini AI): Analisa a gravação original da música solicitada (amplificadores históricos, caixas, pedais de overdrive, compressão, modulações e ambiências) e converte automaticamente para os modelos exatos existentes no firmware da M-Vave MK-20.
- 2. Motor Acústico Determinístico (Mk20ToneEngine): Garante que todos os 9 módulos da pedaleira fiquem dentro da faixa segura de 0 a 100 e aplica uma curadoria acústica anti-estridência (ajustando ganho, presença, agudos e cortes HPF/LPF do equalizador para evitar o som artificial de 'abelha' em ligação direta).
- 3. Codificador Binário Nativo (.mk20 de 412 Bytes + CRC-16): A pedaleira M-Vave MK-20 utiliza um protocolo binário proprietário de 412 bytes. O aplicativo constrói esse arquivo byte a byte com o cabeçalho 'MK20', nome do preset em ASCII de 16 caracteres, mapa ON/OFF dos 9 pedais, offsets de memória reais (AMP em 0x68, CAB em 0x84, EQ em 0xA0, MOD em 0xC0, DLY em 0xDC, REV em 0xF8) e calcula o checksum matemático CRC-16/XMODEM nos últimos 2 bytes (0x19A-0x19B).

## 3. FUNCIONALIDADES DA ABA 'PEDALEIRA'

### A) 3 Formas de Entrada para Criar um Timbre:

- Busca Inteligente por Música ou Artista: Integrada ao catálogo musical (iTunes API). Ao digitar o nome da música ou banda, o app exibe sugestões com capa do álbum, nome do artista e gênero musical para dar contexto preciso ao gerador.
- Link do YouTube: O usuário cola o link de qualquer vídeo ou cover do YouTube. O aplicativo extrai automaticamente o título do vídeo, o canal e a miniatura (thumbnail) para recriar o timbre correspondente.
- Ouvir Música pelo Microfone (Análise de Áudio de 5 Segundos): Ao tocar no botão de microfone, o app escuta 5 segundos do áudio ambiente e analisa o espectro de graves, médios, presença de agudos, dinâmica e BPM estimado, preenchendo a referência sonora.

### B) Seletor de Função da Guitarra (Base, Solo, Arranjo):

Como a maioria das músicas possui mais de uma guitarra (ou diferentes momentos na faixa), o seletor permite escolher qual função você quer gerar ou alternar em tempo real:

- Guitarra Base (Rítmica): Timbre encorpado, firme e definido para riffs e acordes. Mantém o Noise Gate firme, controla o excesso de ganho para não embolar as cordas graves e reduz o nível de Delay e Reverb.
- Guitarra Solo (Lead): Timbre destacado na frente da mixagem com mais sustain e projeção. Ativa ou empurra o pedal de Drive (Overdrive/Boost), realça os médios no EQ (800Hz e 2.2kHz),

adiciona +4 de volume no AMP e abre o Delay e Reverb para encorpar as notas longas.

- Guitarra Arranjo (Ambient / Dedilhados): Focado em texturas cristalinas, arpejos e ambiências espaciais. Suaviza a saturação para separar as notas dos acordes, ativa modulação espacial (Chorus), amplia o Tape Delay e usa Hall ou Shimmer Reverb.
- Adaptação Instantânea e Sufixo no Arquivo: Você pode clicar em Base, Solo ou Arranjo mesmo após gerar o timbre para recalcular os pedais na hora. Ao exportar o arquivo .mk20, o app adiciona automaticamente o sufixo (_BASE, _SOLO ou _ARRANJO).

### C) Os 9 Módulos Reais da Cadeia de Sinal da M-Vave MK-20:

- 1. FX (Dinâmica/Filtro): Compressores (Opto Comp, Studio Comp), Boost (AC Boost) e Wah.
- 2. NS (Noise Gate): Redutor de ruído inteligente com controles de Threshold e Release.
- 3. DS (Drive/Distorção): 16 pedais reais mapeados (Tube Screamer 808, SD1, Klon, RAT, DS1, Fuzz, etc.).
- 4. AMP (Amplificador): 35 pré-amplificadores reais da MK-20 (65US_TW, UK_C30, 800_MOD, RECT_MOD, 48CH1_ME, 5153_RED, BE_100, etc.) com Gain, Level, Bass, Middle, Treble, Reso, Pres e Bright.
- 5. CAB (Gabinete IR): 25 simulações de caixas 1x12, 2x12 e 4x12 com LowCut, HighCut e MicDistance.
- 6. EQ (Equalizador de 6 Bandas): Bandas em 100Hz, 250Hz, 800Hz, 2.2kHz, 4.5kHz e 8kHz + HPF e LPF.
- 7. MOD (Modulação): 18 efeitos incluindo CE-1 Chorus, Tri-Chorus, Flanger, Phase 90, Tremolo e Vibrato.
- 8. DLY (Delay): Digital, Analog, Tape Echo, Dual e Ping-Pong Delay com Time, Feedback e Mix.
- 9. REV (Reverb): Room, Hall, Plate, Spring, Shimmer e Cloud Reverb com Decay, Mix e PreDelay.

## 4. ABA 'BINÁRIO (.mk20)' E ABA 'SALVOS'

- Exportar .mk20 (412 Bytes Nativo): Salva o arquivo binário pronto para o programa M-EFCS no PC. O nome do arquivo já inclui a função da guitarra (ex.: Fade_to_Black_SOLO.mk20).
- Molde Oficial (.mk20 Template): Permite carregar um arquivo .mk20 exportado do seu próprio PC como molde estrutural. O app clona a estrutura exata do seu firmware (ex.: v85) e injeta apenas os novos parâmetros dos pedais.
- Visualizador JSON: Exibe a ficha técnica estruturada de todos os parâmetros do preset, permitindo copiar ou exportar em .json.
- Biblioteca de Presets Salvos: Armazena seus timbres favoritos no celular, possui busca rápida por música ou artista e permite importar arquivos .mk20 externos para inspecionar e editar seus pedais dentro do aplicativo.

## 5. ROTEIRO PASSO A PASSO: COMO USAR E PASSAR PARA A PEDALEIRA

- PASSO 1 - Escolher a Música: Na aba Pedaleira, digite o nome da música/artista, cole um link do YouTube ou use o Microfone por 5 segundos.
- PASSO 2 - Selecionar a Função da Guitarra: Escolha entre Base (riffs e acordes), Solo (lead com boost e delay) ou Arranjo (dedilhados e ambiência).
- PASSO 3 - Gerar e Ajustar o Timbre: Toque em 'Gerar Timbre MK-20'. Confira os 9 módulos no rack virtual e, se desejar, alterne entre Base, Solo e Arranjo ou deslize qualquer knob para personalizar.
- PASSO 4 - Exportar o Arquivo .mk20: Abra a aba 'Binário (.mk20)' e toque em 'Exportar .mk20'. Envie o arquivo gerado para o seu computador (via WhatsApp, Telegram, Google Drive ou cabo USB).
- PASSO 5 - Importar na Pedaleira pelo PC (Software M-EFCS): Com a pedaleira M-Vave MK-20 conectada ao PC via USB, abra o programa oficial M-EFCS, clique em 'Import' no menu lateral

esquerdo, selecione o arquivo .mk20 gerado pelo app e clique em 'Save' para gravar no slot.